

材料加工(1) 第十二周作业

杨礼谦 2022080054 机械 24 2025 年 05 月 06 日

1. 焊接的定义是什么？熔化焊、固相焊和钎焊各是什么含义？各有什么特点？

答：

焊接的定义是通过热、力或二者的共同作用，使用或不适用填充材料，使待连接材料之间达到原子间冶金结合并形成永久性的连接接头。熔化焊是指将待连接材料表面局部加热融化为液态，然后冷却结晶为一个整体即形成接头。为了防止高温焊缝熔化金属与空气接触进而导致成分组织和性能不良，熔化焊的过程一般都采取使焊接熔池隔离于空气的保护措施。熔化焊有三种不同的分类形式：基于加热热源、基于隔离空气的保护措施以及基于焊接电极形式。

固相焊是指通过加压、扩散、摩擦等措施，克服母材表面不平度，除去表面的氧化膜及其他污染物，使待焊接表面的原子互相接近达到晶格距离，实现固态条件下的焊接。固相焊接大多需要加压所以又称压力焊接。固相焊基于加热方式的不同也可以分为锻焊、摩擦焊、爆炸焊和闪光焊等。

钎焊是指将熔点低于母材的填充材料加热融化，在未熔的焊件连接界面上铺展润湿，与母材相互扩散然后冷却结晶形成结合。钎焊分为硬钎焊(焊接温度 $> 450^{\circ}\text{C}$)和软钎焊(焊接温度 $< 450^{\circ}\text{C}$)。因热源和保护措施的不同，又可分为火焰钎焊、浸渍钎焊、电阻钎焊和激光钎焊等。

2. 焊接热源主要有哪些？各有什么特点？薄壁钛合金结构的熔化焊接宜采取哪种热源焊接？简述理由。

答：

序号	焊接热源	特点
1	电弧热	利用气体介质在两电极之间产生的强烈而持久的放电过程所产生的热能作为焊接热源。
2	等离子弧	利用等离子焊炬，将阴极与阳极之间的自由电弧压缩成高温、高电离度及高能量密度的电弧作为焊接热源。
3	电子束	利用真空中被电场加速的集束电子轰击被焊接材料表面所产生的热能为焊接热源。电子束热能高度集中且在真空中焊接，故电子束的接头质量很高。
4	激光束	通过受激辐射而使放射增强的光，经聚焦产生能量高度集中的激光束作为焊接热源。
5	化学热	利用可燃烧气体的燃烧热和铝、镁热剂的反应热作为焊接热源。

6	电阻热	利用电流通过导体时产生的电阻热作为焊接热源。采用这种热源的焊接工艺具有高度的机械化和自动化水平，但需要强大的电力供应。
7	高频热源	利用高频感应所产生的二次电流作为热源，对具有磁性的金属材料进行局部集中加热，实质上就是电阻加热的一种。这种加热方式能量高度集中，故可以实现很高的焊接速度。
8	摩擦热	利用机械摩擦所产生的热作为焊接热源。

薄壁钛合金结构的熔化焊接应采取电子束作为焊接热源。电子束的热能高度集中，有利于快速实现焊接。钛合金化学性质极为活泼，在高温下易与氧、氮等气体反应。电子束焊在真空环境下进行，保护效果很好，能有效地防止钛合金氧化和氮化，确保焊接质量高。

3. 等离子束焊接、电子束焊接、激光焊接均称为高能束焊接，试比较三种方法的异同。

答：

三种方法的相同点在于他们都属于高能束焊接方法，具有能量密度高、焊接速度快、热影响区小、焊接质量高等特点，都可用于焊接厚件，且可不开坡口一次成形。

等离子束焊接利用等离子焊炬产生高温、高电离度及高能量密度的等离子束弧作为焊接热源，设备较于另外两个方法，相对简单，可在大气环境下进行焊接，但焊接速度和深度相对电子束焊和激光焊较小。电子束焊接在真空环境下进行，利用高速电子流轰击工件产生热能，穿透能力强大，焊缝深宽比大，但设备复杂、费用昂贵，且对焊接环境要求严格。激光焊利用激光束作为焊接热源，具有高精度、适应性性强等优点，适用于多种材料，包括难熔金属和热敏感性强的金属，但对激光束的聚焦和传输要求高，且对高反射率的材料焊接较为困难。

4. 铝合金焊接的难点是什么？一般采用什么样的焊接方式更有利于保证焊接质量？

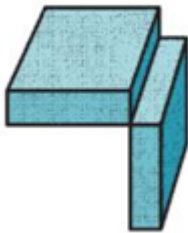
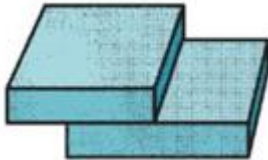
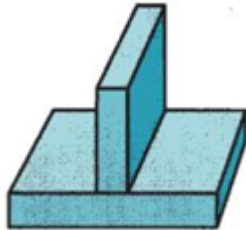
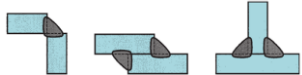
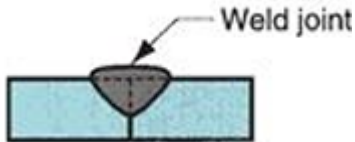
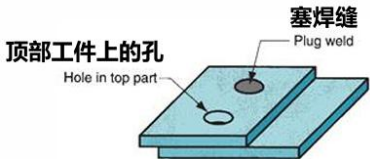
答：

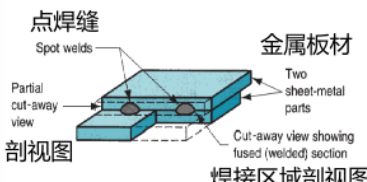
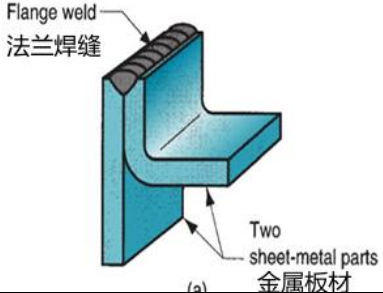
铝合金表面易形成致密的氧化膜，阻碍母材的熔化和冶金反应。铝合金的熔点低，导热性好，易产生未焊透和焊缝成型不良等问题，焊接接头也易产生气孔、热裂纹等缺陷。

一般采用钨极氩弧焊（TIG焊）。TIG焊可使用或不使用填充金属，焊接过程在氩气的保护下进行，能够有效的防止铝合金氧化，故TIG焊的焊缝质量高。

5. 焊接接头和焊缝以及焊接坡口的种类/形式主要有哪些？什么是承载接头？承载接头设计时要注意哪些方面？为什么？

答：

	类型	特点	图片
焊接接头	对接接头	将同一平面上的被焊工件的边缘相对连接起来	
	角接头	工件之间形成合适的角度被连接的接头	
	搭接接头	由两个搭接的工件组成的接头	
	T 型接头	相互垂直工件连接起来且形状呈 T 型	
	卷边接头	工件与至少一个边相互平行，在公共边上实现连接	
焊缝	角焊缝	用于填充角接、搭接和 T 型接头的工件边缘	
	坡口焊缝	通常要求工件的边缘加工成坡口以实现焊接	
	塞焊缝和槽焊缝	用于连接平板	

	点焊缝和缝焊缝	用于搭接接头	
	法兰焊缝和表面焊缝	两个或多个工件边缘焊接而成，目的是增加板材的厚度	
焊接坡口	I 形坡口、V 形坡口、单斜面坡口、U 形坡口、单边 J 形坡口、双面 V 形坡口、双斜面坡口、双面 U 形坡口、单边双面 J 形坡口		

承载接头是需要承受载荷的焊接接头，其设计 requirements 是焊缝必须具有与母材相等的强度，故应采用全熔透焊缝。

6. 焊条、药芯焊丝、焊剂、焊接气体的含义及其在焊接过程中的作用？

答：

焊条是由药皮和焊芯两部分组成的。在进行电弧焊时，焊芯受热熔化成为焊缝的填充金属。焊缝的质量与焊芯的化学成分有直接的关系。药皮的成分复杂，种类较多，有稳弧剂、造渣剂、造气剂、脱氧剂和粘结剂等。药皮在焊接过程中所起到的作用有产生气体，隔离空气，保护熔滴、熔池和焊接区，防止有害气体侵入焊缝。药皮在焊接时还参与冶金反应，去除有害物质，保护和添加有益的合金元素，改善焊缝的力学性能。药皮也可使电弧易燃，焊接飞溅小，焊缝易脱渣和成型美观。

药芯焊丝是在薄圆形钢管内填满一定成分药粉，拉制而成的一种焊丝。其作用是为了增大焊接电流，加大熔深及改善焊丝融化情况。焊剂是焊接时能够熔化形成熔渣和气体，对熔化金属起保护和冶金处理作用的颗粒物质。焊接气体在焊接过程中用于保护熔滴、熔池和焊接区，防止焊缝金属被氧化、氮化。

7. 请比较氩气保护焊和 CO₂ 气体保护焊的特点。

答：

CO₂ 气体保护焊的特点是 CO₂ 气体来源广、价格低，成本低。焊缝的抗锈能力较强，焊缝含氢量低，抗冷裂性好。焊后不需要清渣，又因是明弧，便于监视和控制，有利于实现焊接过程的机械化和自动化。CO₂ 气体保护焊的金属飞溅现象较重，且 CO₂ 电弧气氛具有较强的氧化性，故需要在药皮增添脱氧剂。

氩气保护焊的特点是氩气价格较高，焊接成本相对较高。相较于 CO_2 气体保护焊，飞溅较小。氩气在焊接过程中能提供良好的保护效果，故焊缝质量高，成型好，焊接过程稳定。氩气保护焊可焊接几乎所有金属，尤其是有色金属、不锈钢、耐热合金等。

8. 国家体育场（鸟巢）主体的金属网格状构架是如何制造出来的？应用了哪些材料成形方法？克服了哪些制造难题？

答：

国家体育场(鸟巢)主体的金属网格状构架主要采用焊接技术进行制造。通过焊接将各个钢材部件连接成空间网格结构。在焊接过程中，采用了多种焊接方法，如埋弧焊、药芯焊丝电弧焊、气体保护焊等。

鸟巢的钢结构复杂，焊接过程中易因不均匀的外部热力作用导致焊接变形异常，这不仅影响结构的精度，还可能影响后续的安装和使用功能。而且传统的焊接方式如手工多层多道焊，劳动强度大、工序复杂、产品一次合格率低。为了解决这一难题，采取了多种措施。例如，在设计和焊接实施环节中，通过合理设计焊缝位置、对称施焊、逆向回焊等方法，尽量减少焊缝数量，降低焊接变形。优化焊接工艺与参数，利用数值模拟技术模拟焊接过程中的温度场、应力场等物理场，预测焊接质量和变形情况，进而实现焊接工艺参数的优化。

鸟巢的钢结构全部采用焊接连接，焊缝质量直接关系到整个结构的安全性和稳定性。为了保障焊接质量，一方面，引入先进的焊接技术与设备，采用3D视觉技术的智能化焊接机器人，能够实现自动识别和规划焊接路径，提高焊接效率和质量。另一方面，加强焊接过程中的监控与检测，实施焊接过程监控，采用在线监测和离线检测等方法，对焊接过程进行实时监控。采用超声波检测、射线检测等先进的检测技术，对焊接接头进行无损检测，及时发现焊接缺陷并进行修复。

由于工件体积庞大、重量重且难以灵活移动，焊接设备往往需要围绕工件进行作业，这增加了设备操作的难度和复杂性。市场上的自动化焊接设备大多针对特定类型或尺寸的构件设计，难以满足鸟巢这种多样化和定制化的需求。为了克服这一难题，选用适应性强的焊接设备数控自动焊接系统，能够根据工件的形状和尺寸进行多角度、全方位的焊接作业。